SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

GESTIÓN DE INTERESADOS Y DEL PROYECTO

Plantilla institucional para organización, comunicación, seguimiento y control

Campo	Información
Nombre del proyecto	Sistema de gestión para gimnasio Zona Fit Evolution
Centro de formación	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3223873
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Equipo responsable	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
Instructor(es)	
Cliente / patrocinador	Carlos Ramírez, propietario del gimnasio Zona Fit (STK-01)
Versión	1.1
Fecha	10/11/2026

Naturaleza del documento

Este documento define cómo se identifican, analizan y gestionan los interesados; cómo se organiza el equipo; qué metodología se aplica; cómo se planifican entregas, comunicaciones, riesgos y cambios; y qué evidencias permiten demostrar la participación y el seguimiento real del proyecto.

Documento complementario a Formulación y Constitución del Proyecto, Alcance y Especificación de Requisitos, Backlog y Matriz Maestra de Trazabilidad.

Control documental

Elemento	Detalle
Código documental	ADSO-GES-01
Nombre	Gestión de Interesados y del Proyecto
Clasificación	Documento de gestión
Estado	En revisión
Propietario	Juan Diego Mejía Llano (Scrum Master)
Revisor funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Revisor académico	
Ubicación oficial	Carpeta documentos_proyecto y Tablero de Jira del proyecto SCRUM
Periodicidad de revisión	Al cierre de cada sprint (cada dos semanas)

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable	Aprobado por
0.1	20/10/2026	Creación inicial a partir del documento maestro (secciones 2.1 a 2.7)	Juan Diego Mejía Llano	
1.0	03/11/2026	Versión para revisión: interesados, equipo, Scrum, cronograma, riesgos, cambios y entregables	Juan Diego Mejía Llano	
1.1	10/11/2026	AS608 integrado (BLQ-01 y RSK-06 cerrados), límite de intentos integrado y nuevos pendientes	Juan Diego Mejía Llano	

Registro de aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Líder del proyecto	Juan Diego Mejía Llano	Elaborado	03/11/2026	
Product Owner	Liliana Sofía Panesso Méndez	Aprobado / Devuelto		
Instructor		Aprobado / Devuelto		

Table of Contents

Control documental....2
Historial de versiones....2
Registro de aprobaciones....2
1. Propósito y alcance del documento....6
1.1 Objetivos específicos....6
1.2 Alcance....6
2. Principios de gestión....6
3. Relación con otros artefactos....7
4. Identificación y análisis de interesados....8
4.1 Definiciones....8
4.2 Registro de interesados....8
4.3 Análisis de interés e influencia....8
4.4 Matriz de evaluación de interesados....9
4.5 Riesgos asociados a interesados....9
5. Estrategia de involucramiento y comunicación....10
5.1 Plan de comunicación....10
5.2 Reglas de comunicación....10
5.3 Estrategia de validación....10
5.4 Manejo de desacuerdos y escalamiento....10
6. Organización del proyecto....11
6.1 Estructura del equipo....11
6.2 Matriz RACI....11
6.3 Responsabilidades mínimas por rol....11
6.4 Autoridad del líder del proyecto....12
7. Metodología y forma de trabajo....13
7.1 Selección de metodología....13
7.2 Justificación del enfoque elegido....13
7.3 Flujo de trabajo....13
7.4 Definition of Ready....14
7.5 Definition of Done....14
8. Planificación, entregas e hitos....15
8.1 Roadmap general....15
8.2 Plan de iteraciones....15
8.3 Dependencias y bloqueos....15
8.4 Control de compromisos....15
9. Gestión de reuniones y acuerdos....17

9.1 Tipos de reunión....17
9.2 Formato de acta breve....17
9.3 Registro de decisiones no arquitectónicas....17
10. Gestión de riesgos....18
10.1 Criterios de valoración....18
10.2 Registro de riesgos....18
10.3 Seguimiento de riesgos....18
10.4 Oportunidades....18
11. Gestión de cambios....19
11.1 Cambios que deben controlarse....19
11.2 Flujo de control de cambios....19
11.3 Solicitud de cambio....19
11.4 Historial de cambios aprobados....20
12. Seguimiento de entregables y calidad....21
12.1 Registro de entregables....21
12.2 Estados permitidos....21
12.3 Criterios mínimos de calidad documental....21
12.4 Reporte de estado....21
13. Evidencia individual y trabajo colaborativo....22
13.1 Fuentes aceptables de evidencia....22
13.2 Registro de contribución individual....22
13.3 Reglas de autoría....22
14. Indicadores de gestión....23
14.1 Interpretación....23
15. Cierre de la gestión....23
15.1 Actividades de cierre....23
15.2 Lecciones aprendidas....23
15.3 Transferencia de pendientes....24
16. Lista de verificación....25
Criterios de aprobación del documento....26
Anexo A. Convenciones de identificación....27
Anexo B. Estructura recomendada del repositorio....27
Anexo C. Evidencias mínimas esperadas....28

1. Propósito y alcance del documento

El propósito de este documento es establecer un sistema sencillo, verificable y consistente para gestionar a las personas y organizaciones relacionadas con el proyecto, organizar el trabajo del equipo y mantener evidencia del avance, las decisiones y los cambios.

1.1 Objetivos específicos

- Identificar quién puede afectar o verse afectado por el proyecto.
- Definir quién decide, valida, ejecuta, consulta y debe mantenerse informado.
- Establecer una metodología de trabajo adecuada al tamaño y naturaleza del proyecto.
- Planificar iteraciones, hitos, entregas y responsabilidades.
- Gestionar riesgos, cambios, reuniones, acuerdos y bloqueos.
- Garantizar trazabilidad de la contribución individual en proyectos grupales.

1.2 Alcance

Aplica desde la autorización del proyecto hasta su cierre. Debe actualizarse cuando cambien los interesados, roles, metodología, cronograma, riesgos relevantes o responsables de aprobación.

> **Criterio de calidad**
>
> La gestión no se demuestra por la cantidad de reuniones ni por llenar formatos. Se demuestra cuando existen responsables claros, acuerdos trazables, decisiones justificadas y evidencia de avance progresivo.

2. Principios de gestión

Principio	Aplicación práctica
Proporcionalidad	La cantidad de gestión debe corresponder al tamaño y riesgo del proyecto.
Transparencia	El estado real, los bloqueos y los cambios deben ser visibles.
Responsabilidad	Toda actividad crítica debe tener una persona responsable.
Trazabilidad	Acuerdos, cambios, riesgos y decisiones deben dejar evidencia.
Participación	Los interesados relevantes deben intervenir en el momento adecuado.
Adaptación	El plan puede cambiar, pero los cambios deben justificarse y controlarse.
No burocracia	No se duplican datos que ya existen en el tablero, repositorio o herramienta oficial.

3. Relación con otros artefactos

Artefacto relacionado	Información que aporta	Información que recibe
Formulación y Constitución	Problema, objetivos, equipo inicial, riesgos y patrocinador.	Responsables definitivos, metodología y plan de gestión.
Alcance y Requisitos	Módulos, restricciones, actores y criterios de aceptación.	Responsables de validación y control de cambios.
Backlog e Historias	Trabajo priorizado, estimaciones y estados.	Cadencia, roles, hitos y reglas de seguimiento.
Arquitectura y Diseño Técnico	Riesgos técnicos y decisiones.	Responsables, aprobadores y bitácora de decisiones.
Plan de Pruebas	Responsables, ambientes y fechas.	Resultados, defectos y aceptación.
Informe de Cierre	Estado final y pendientes.	Lecciones, acuerdos y aceptación de entrega.

4. Identificación y análisis de interesados

4.1 Definiciones

Concepto	Definición
Stakeholder	Persona, grupo u organización que afecta, puede afectar o se considera afectada por el proyecto.
Cliente	Solicita o recibe la solución y define necesidades de negocio.
Patrocinador	Brinda apoyo, legitimidad, recursos o capacidad de decisión.
Usuario final	Utiliza el producto en su operación real.
Actor del sistema	Rol que interactúa directamente con el software.
Aprobador	Persona autorizada para aceptar o rechazar un entregable.
Equipo del proyecto	Personas responsables de analizar, diseñar, construir, probar y documentar.

4.2 Registro de interesados

Instrucción

Registre únicamente interesados reales. Los actores del sistema pueden agruparse por rol, pero los aprobadores y responsables deben identificarse de forma concreta.

ID	Nombre / grupo	Tipo	Rol o relación	Necesidad principal	Interés	Influencia	Aprobador de	Estado
STK-01	Carlos Ramírez	Cliente / patrocinador	Propietario del gimnasio	Controlar ingresos y pagos	A	A	Alcance y aceptación final	Activo
STK-02	María Gómez	Usuario	Recepcionista	Validar clientes sin filas en horas pico	A	M	Usabilidad de la recepción	Activo
STK-03	Socios del gimnasio	Usuario final	Clientes	Ingresar rápido con su huella	M	B	—	Activo
STK-04	Equipo de desarrollo	Equipo	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla	Arquitectura segura y mantenible	A	A	Decisiones técnicas	Activo
STK-05	Instructor(es)	Evaluador académico	Centro de formación	Producto funcional y sustentable	A	A	Evaluación académica	Activo

4.3 Análisis de interés e influencia

Cuadrante	Condición	Estrategia recomendada
Gestión activa	Alta influencia y alto interés	Involucrar en decisiones, revisiones y validaciones frecuentes.
Mantener satisfecho	Alta influencia y bajo interés	Comunicar resultados relevantes y evitar sobrecarga.
Mantener informado	Baja influencia y alto interés	Compartir avances y recoger retroalimentación.
Monitorear	Baja influencia y bajo interés	Revisar periódicamente si cambia su posición.

4.4 Matriz de evaluación de interesados

ID	Necesidades	Expectativas	Aporte esperado	Riesgo asociado	Posición actual	Posición deseada	Responsable de relación
STK-01	Reducir pérdidas por ingresos vencidos	Reportes financieros reales	Reglas del negocio y validación de incrementos	Cambios tardíos de alcance	Apoya	Líder	Liliana Sofía Panesso Méndez
STK-02	Registrar y renovar rápido	Interfaz sencilla	Retroalimentación de uso	Resistencia o errores iniciales	Neutral	Apoya	Maileth Begambre Movilla
STK-03	Ingreso fluido	Privacidad de su huella	Autorización de datos biométricos	Rechazo al registro biométrico	Desconoce	Apoya	Liliana Sofía Panesso Méndez
STK-05	Evidencias de aprendizaje	Documentación completa	Orientación y evaluación	Observaciones al cierre	Neutral	Apoya	Juan Diego Mejía Llano

4.5 Riesgos asociados a interesados

ID	Interesado	Riesgo	Señal temprana	Respuesta	Responsable
RSK-STK-01	STK-01 Propietario	Cambios drásticos e imprevistos en la lógica o el alcance	Nuevas solicitudes en la review	Control formal de cambios (sección 9)	Liliana Sofía Panesso Méndez
RSK-STK-02	STK-03 Socios	Rechazo al registro de datos biométricos	Socios que no autorizan la huella	Guardar solo el hash; validación por cédula como alternativa	Liliana Sofía Panesso Méndez

ID	Interesado	Riesgo	Señal temprana	Respuesta	Responsable
RSK-STK-03	STK-02 Recepción	Errores o lentitud en el uso inicial	Consultas frecuentes en la capacitación	Manual de usuario y acompañamiento los primeros días	Maileth Begambre Movilla

5. Estrategia de involucramiento y comunicación

5.1 Plan de comunicación

ID	Interesado / audiencia	Información	Objetivo	Frecuencia	Medio	Emisor	Evidencia
COM-01	STK-01 Propietario	Avance y demostración del control de acceso y el registro financiero	Validar incrementos	Quincenal (sprint review)	Reunión presencial / Microsoft Teams	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Acta de review
COM-02	STK-02 Recepción	Registro de clientes, renovación y validación de accesos	Capacitar	Fase de pruebas	Taller práctico + correo	Maileth Begambre Movilla	Lista de asistencia
COM-03	STK-03 Socios	Nuevas políticas de acceso y registro de la huella	Informar	Lanzamiento	Cartelera + redes internas	STK-01	Publicación
COM-04	STK-04 Equipo	Tareas de frontend y backend, bloqueos	Sincronizar	Diario	WhatsApp + sesiones técnicas	Juan Diego Mejía Llano (Scrum Master)	Tablero de Jira
COM-05	STK-05 Instructor	Avance documental y técnico	Revisión académica	Por hito	Classroom	Juan Diego Mejía Llano	Entregas en Classroom

5.2 Reglas de comunicación

- Las decisiones que afecten alcance, costo, tiempo, seguridad o arquitectura deben quedar registradas.
- Los mensajes informales pueden apoyar la coordinación, pero no reemplazan el registro oficial de acuerdos.
- Las reuniones deben tener objetivo, participantes necesarios y resultado esperado.
- Los datos personales y credenciales no deben publicarse en actas, tableros ni capturas.
- Las comunicaciones deben usar lenguaje comprensible para su audiencia.

5.3 Estrategia de validación

Entregable	Validador funcional	Validador técnico	Momento	Criterio de aprobación	Evidencia
Problema y objetivos	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		Inicio		

Entregable	Validador funcional	Validador técnico	Momento	Criterio de aprobación	Evidencia
Alcance y requisitos	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Antes del diseño		
Prototipo UX/UI	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Antes de construcción final		
Incremento funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Cada iteración		
Versión final	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		Cierre		

5.4 Manejo de desacuerdos y escalamiento

1. Registrar claramente el desacuerdo y las alternativas.
2. Revisar requerimientos, restricciones y evidencia disponible.
3. Buscar acuerdo entre responsable funcional y líder del proyecto.
4. Escalar al patrocinador o instructor cuando el equipo no pueda resolverlo.
5. Registrar la decisión, responsable, fecha e impacto.

6. Organización del proyecto

6.1 Estructura del equipo

ID	Integrante	Rol principal	Responsabilidades	Autoridad	Disponibilidad	Sustituto o respaldo
EQ-01	Juan Diego Mejía Llano	Líder, Scrum Master, análisis y frontend	Requisitos, documentación, ceremonias, tablero de Jira y frontend React.	Decide		Liliana Sofía Panesso Méndez
EQ-02	Liliana Sofía Panesso Méndez	Product Owner y backend	Prioriza el backlog, acepta incrementos; API, base de datos y reglas de negocio.	Decide		Juan Diego Mejía Llano
EQ-03	Maileth Begambre Movilla	UX/UI y apoyo frontend	Wireframes, mockups, prototipos y maquetación.	Propone / ejecuta		Juan Diego Mejía Llano

6.2 Matriz RACI

R = Responsable de ejecutar; A = Responsable final de aprobar o rendir cuentas; C = Consultado; I = Informado. Cada actividad debe tener un solo A y al menos un R.

Actividad / entregable	Líder	Analista	UX/UI	Frontend	Backend	QA	Cliente	Instructor
Definir problema								
Aprobar alcance								
Diseñar prototipo								
Construir incremento								
Ejecutar pruebas								
Aceptar entrega								

6.3 Responsabilidades mínimas por rol

Rol	Responsabilidades mínimas
Líder del proyecto	Coordinar, mantener el plan, gestionar bloqueos, consolidar evidencias y comunicar el estado real.
Analista	Levantar y mantener requisitos, reglas, trazabilidad y criterios de aceptación.

Rol	Responsabilidades mínimas
UX/UI	Diseñar flujos, validar usabilidad, mantener prototipos y sistema de diseño.
Desarrollo	Construir con calidad, registrar decisiones y mantener pruebas y documentación.
QA / pruebas	Planificar, ejecutar y evidenciar pruebas; registrar defectos y verificar correcciones.
Cliente o representante	Aclarar necesidades, validar entregables y aceptar o rechazar con fundamento.
Instructor	Orientar, evaluar evidencias y verificar autoría y competencias.

6.4 Autoridad del líder del proyecto

Puede decidir	Debe consultar	Debe escalar
Organización interna, asignación de tareas y reuniones.	Cambios con impacto en alcance o prioridades.	Bloqueos que afecten hitos o comprometan calidad crítica.
Convenciones operativas y seguimiento.	Decisiones arquitectónicas de alto impacto.	Conflictos no resueltos, riesgos críticos o incumplimiento reiterado.

7. Metodología y forma de trabajo

7.1 Selección de metodología

Enfoque	Cuándo conviene	Evidencias mínimas
Scrum	Trabajo por incrementos con equipo estable y revisiones periódicas.	Backlog, sprint goal, planning, review, retrospectiva y tablero.
Kanban	Flujo continuo, prioridades cambiantes o equipo pequeño.	Tablero, límites WIP, políticas y métricas de flujo.
Híbrido	Se requieren hitos formales con ejecución iterativa.	Roadmap, backlog, iteraciones y revisiones por hito.
Secuencial controlado	Alcance muy estable o proyecto corto con entregables consecutivos.	Fases, criterios de salida, cronograma y control de cambios.

7.2 Justificación del enfoque elegido

Campo	Diligenciamiento
Metodología seleccionada	Scrum (Schwaber y Sutherland, 2020).
Razones de selección	Requisitos que se precisaron durante el proyecto (huella, retiro del torniquete y de la puerta), incrementos revisables cada dos semanas y equipo pequeño de tres personas.
Duración de iteración o cadencia	Sprints de dos semanas, de jueves a miércoles; sprint 0 de planeación y sprint corto de cierre.
Herramienta de seguimiento	Tablero de Jira del proyecto SCRUM (5 épicas y 13 historias) y repositorio GitHub.
Políticas de entrada y salida del trabajo	Entra una historia con criterios de aceptación y estimación; sale integrada por Pull Request en develop y aceptada por el PO.
Criterio para considerar una tarea terminada	Código en develop por Pull Request, npm run lint y npm run build sin errores, criterios de aceptación cumplidos y documentación actualizada.
Adaptaciones realizadas	Por el tamaño del equipo, el Product Owner y el Scrum Master también desarrollan; el daily se hace por WhatsApp.

7.3 Flujo de trabajo

Estado	Condición de entrada	Acción esperada	Condición de salida	Responsable
Pendiente	Historia priorizada	Refinar y estimar en el refinamiento.	Lista para iniciar	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)

Estado	Condición de entrada	Acción esperada	Condición de salida	Responsable
Lista	Cumple Definition of Ready	Seleccionar en el sprint planning.	Asignada	Juan Diego Mejía Llano, Liliana Sofía Panesso Méndez y Maileth Begambre Movilla
En progreso	Responsable y criterios claros	Desarrollar en una rama feature/.	Código y pruebas preparados	Responsable de la tarea
En revisión	PR o evidencia disponible	Abrir Pull Request hacia develop y revisarlo.	Aprobada o devuelta	Otro integrante del equipo
Validación	Pruebas técnicas aprobadas	Demostrar al PO en la sprint review.	Aceptada por responsable funcional	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Terminada	Definition of Done cumplida	Integrar en main al cierre del sprint.	Incluida en versión o incremento	Juan Diego Mejía Llano (Scrum Master)

7.4 Definition of Ready

- La necesidad y el valor están claros.
- Tiene criterios de aceptación verificables.
- Las reglas y dependencias están identificadas.
- El diseño necesario está disponible.
- El equipo puede estimarla.
- No existen bloqueos conocidos para iniciar.

7.5 Definition of Done

- Código implementado y revisado.
- Criterios de aceptación cumplidos.
- Pruebas creadas y aprobadas.
- Sin errores críticos de lint, compilación o seguridad.
- Documentación y trazabilidad actualizadas.
- Migraciones incluidas cuando aplique.
- Integrada mediante el mecanismo acordado.
- Disponible en ambiente de prueba y validada.

8. Planificación, entregas e hitos

8.1 Roadmap general

Hito	Objetivo	Entregables	Inicio	Fin	Dependencias	Responsable	Estado
H-01	Formulación aprobada	Formulación, stakeholders, épicas e historias	25/04/2026	10/06/2026	—	Juan Diego Mejía Llano	Terminado
H-02	Diseño y modelo de datos	Wireframes, mockups, prototipos y modelo inicial	25/06/2026	08/07/2026	H-01	Maileth Begambre Movilla	Terminado
H-03	MVP funcional en local	Épicas 1 a 3 y frontend React	09/07/2026	28/10/2026	H-02	Liliana Sofía Panesso Méndez	Terminado
H-04	Estabilización	Seguridad, pagos, sensor AS608, pruebas e integración continua	29/10/2026	25/11/2026	H-03	Liliana Sofía Panesso Méndez	En curso
H-05	Despliegue, manuales y cierre	Despliegue, manuales, informe de cierre, v1.0.0 y sustentación	26/11/2026	12/12/2026	H-04	Juan Diego Mejía Llano	Planeado

8.2 Plan de iteraciones

Iteración	Objetivo	Historias / requisitos	Entregable verificable	Fechas	Capacidad	Riesgo principal	Resultado
0	Formulación, requisitos, stakeholders, épicas e historias en Jira.	HU-001 a HU-013 (definición)	Incremento integrado por Pull Request	25/04/2026 – 10/06/2026			Terminado
1	Landing page pública de Zona Fit Evolution.	No aplica	Incremento integrado por Pull Request	11/06/2026 – 24/06/2026			Terminado
2	Wireframes, mockups, prototipos y modelo de datos inicial.	HU-012	Incremento integrado por Pull Request	25/06/2026 – 08/07/2026			Terminado

Iteración	Objetivo	Historias / requisitos	Entregable verificable	Fechas	Capacidad	Riesgo principal	Resultado
3	Usuarios, roles, JWT y protección de rutas en el backend.	HU-001, HU-002	Incremento integrado por Pull Request	09/07/2026 – 22/07/2026			Terminado
4	Frontend inicial: login, panel y registro de clientes.	HU-001, HU-012	Incremento integrado por Pull Request	23/07/2026 – 05/08/2026			Terminado
5	Catálogo de planes y relación membresía–plan.	HU-003	Incremento integrado por Pull Request	06/08/2026 – 19/08/2026			Terminado
6	Renovación rápida de membresías por cédula.	HU-004	Incremento integrado por Pull Request	20/08/2026 – 02/09/2026			Terminado
7	Registro biométrico con patrón Adapter y lector simulado.	HU-005, HU-010, HU-013	Incremento integrado por Pull Request	03/09/2026 – 16/09/2026			Terminado
8	Validación de acceso (State y Facade) e historial.	HU-006, HU-007	Incremento integrado por Pull Request	17/09/2026 – 30/09/2026			Terminado
9	Monorepo y nuevo frontend en React con login conectado.	HU-002, HU-012	Incremento integrado por Pull Request	01/10/2026 – 14/10/2026			Terminado
10	Pantallas React, diseño responsive y documentación.	HU-001 a HU-008, HU-012	Incremento integrado por Pull Request	15/10/2026 – 28/10/2026			Finalizado (review por registrar)
11	Correcciones de seguridad del backend, tabla de pagos e integración del sensor AS608.	HU-005, HU-008, HU-010	Incremento integrado por Pull Request	29/10/2026 – 11/11/2026			En curso (AS608 integrado el 10/11/2026)

Iteración	Objetivo	Historias / requisitos	Entregable verificable	Fechas	Capacidad	Riesgo principal	Resultado
12	Pagos reales, comprobante, vencimiento en el servidor, pruebas e integración continua.	HU-008, HU-009, HU-013	Incremento integrado por Pull Request	12/11/2026 – 25/11/2026			Planeado
13	Ejecución del plan de pruebas, despliegue, manual de usuario e informe de cierre.	HU-011	Incremento integrado por Pull Request	26/11/2026 – 09/12/2026			Planeado
Cierre	Versión v1.0.0, revisión final y sustentación.	Todas	Incremento integrado por Pull Request	10/12/2026 – 12/12/2026			Planeado

8.3 Dependencias y bloqueos

ID	Dependencia o bloqueo	Tipo	Impacto	Fecha necesaria	Responsable externo	Plan de respuesta	Estado
BLQ-01	Sensor AS608 no integrado con la API (TT-010)	Técnica	—			Integrado en el sprint 11; probado con el lector real el 10/11/2026	Cerrada
BLQ-02	Hosting de la API (no Render) y proveedor de MySQL por definir	Externa	Retrasa el despliegue (TT-009)	26/11/2026		Definir proveedor antes del sprint 13	Abierta
BLQ-03	Ramas feature/correcciones-seguridad y feature/limite-intentos-login sin integrar en main	Interna	—	11/11/2026		Integradas en main por PR #41 y #42	Cerrada

8.4 Control de compromisos

ID	Compromiso	Responsable	Fecha acordada	Resultado esperado	Estado	Evidencia
ACP-01					Pendiente	

Regla de planificación

Las fechas deben construirse con capacidad real, dependencias y margen para pruebas. Un cronograma optimista que nadie puede cumplir no es planificación; es decoración con fechas.

9. Gestión de reuniones y acuerdos

9.1 Tipos de reunión

Reunión	Propósito	Participantes	Frecuencia	Duración recomendada	Evidencia
Sprint planning	Definir objetivo y trabajo de la iteración.	Equipo y responsable funcional cuando aplique.	Primer día de cada sprint	30–60 min	Backlog actualizado
Daily scrum	Identificar avance y bloqueos.	Equipo.	Diaria	15 min	Tablero
Sprint review	Demostrar incremento y recoger validación.	Equipo e interesados clave.	Último día del sprint	30–60 min	Acta o registro
Retrospectiva	Mejorar la forma de trabajo.	Equipo.	Después de la review	30–45 min	Acciones de mejora
Refinamiento y sesiones técnicas	Resolver decisiones complejas.	Roles técnicos necesarios.	A mitad de cada sprint	Según agenda	ADR o minuta

9.2 Formato de acta breve

Campo	Contenido
Código y fecha	ACT-___ / ____-__-__
Objetivo	
Participantes	
Temas tratados	
Decisiones	
Compromisos	
Riesgos o bloqueos	
Próxima revisión	
Enlace a evidencias	

9.3 Registro de decisiones no arquitectónicas

ID	Fecha	Contexto	Alternativas	Decisión	Responsable	Impacto	Evidencia
DEC-01	Sprint 6	El gimnasio no usará tarjetas físicas	Tarjetas RFID; huella	Identificar con huella y renovar por cédula (CR-001)	Liliana Sofía Panesso Méndez	RF-004, RF-005	CR-001

ID	Fecha	Contexto	Alternativas	Decisión	Responsable	Impacto	Evidencia
DEC-02	Sprint 9	Frontend difícil de mantener	Mantener HTML servido por el backend; React	Frontend React en monorepo (CR-003)	Juan Diego Mejía Llano	UI-01 a UI-09	ADR-001
DEC-03		Sensor de bajo costo disponible	Lector con SDK y electroimán; AS608 solo validación	Sensor AS608 con CP2102, sin apertura de puerta (CR-005)	Liliana Sofía Panesso Méndez	OBJ-04, RF-004	CR-005
DEC-04		Hosting gratuito con arranque en frío	Render; otro proveedor	Publicar el backend en un hosting distinto de Render (CR-006)	Liliana Sofía Panesso Méndez	TT-009	CR-006

10. Gestión de riesgos

10.1 Criterios de valoración

Probabilidad	Descripción
1 - Baja	Poco probable durante el proyecto.
2 - Media	Puede ocurrir y requiere seguimiento.
3 - Alta	Es probable o ya existen señales.

Impacto	Descripción
1 - Bajo	Efecto menor, recuperable sin afectar hitos.
2 - Medio	Afecta entregable, calidad o tiempo de forma controlable.
3 - Alto	Puede impedir aprobación, comprometer seguridad o bloquear el proyecto.

Exposición sugerida = Probabilidad × Impacto. Valores 6–9 requieren tratamiento prioritario.

10.2 Registro de riesgos

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia	P	I	Nivel	Respuesta	Responsable	Señal	Estado
RSK-01	Seguridad	Fuga de datos personales y biométricos	Almacenamiento o transmisión insegura	Sanciones (Ley 1581 de 2012) y pérdida de confianza	3	5	15 – Crítico	bcrypt, hash de plantillas, HTTPS y secretos en .env	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto
RSK-02	Seguridad	Acceso de clientes con planes vencidos	Validación manual o estado desactualizado	Pérdidas económicas	4	4	16 – Crítico	Validar en el backend estado y fecha de fin en cada intento	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto
RSK-03	Seguridad	Inyección SQL	Consultas construidas con texto del usuario	Robo o alteración de datos	3	5	15 – Crítico	Consultas parametrizadas con mysql2	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto
RSK-04	Seguridad	Manipulación de precios desde el cliente	El frontend enviaría montos	Registro financiero falso	3	4	12 – Alto	Precio y duración tomados del plan en el servidor	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto
RSK-05	Técnico	Indisponibilidad del sistema	Caída del hosting o de la base	No se puede validar el ingreso	3	4	12 – Alto	Hosting con monitoreo, validación manual por cédula como contingencia	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto
RSK-06	Técnico	Integración del sensor AS608 fuera de tiempo	Comunicación serie con el CP2102 probada	Demostración solo con simulador	3	4	12 – Alto	AS608 integrado en el sprint 11; simulador eliminado	Liliana Sofía Panesso Méndez		Cerrado
RSK-07	Gestión	Cronograma insuficiente para pruebas y despliegue	Equipo con dedicación parcial; hosting por definir	Entrega incompleta el 12/12/2026	3	4	12 – Alto	Priorizar Must, congelar alcance desde el sprint 12	Juan Diego Mejía Llano		Abierto

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia	P	I	Nivel	Respuesta	Responsable	Señal	Estado
RSK-08	Seguridad	Robo de credenciales y claves secretas	Secretos expuestos en el código o en Git	Acceso indebido a la API y a la base	2	5	10 – Alto	Variables de entorno fuera de Git; rotar secretos en producción	Liliana Sofía Panesso Méndez		Abierto

10.3 Seguimiento de riesgos

ID	Fecha de revisión	Cambio observado	Acción ejecutada	Resultado	Nivel residual	Próxima revisión
RSK-01						

10.4 Oportunidades

También deben registrarse eventos inciertos positivos que puedan mejorar costo, tiempo, aprendizaje, reutilización o impacto.

ID	Oportunidad	Beneficio	Acción para aprovecharla	Responsable	Estado
OP-01	Sensor AS608 de bajo costo	Demostrar el ingreso real sin comprar hardware costoso	Integrarlo como un adaptador nuevo (ADR-004)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Abierta
OP-02	Registro financiero real	Información confiable para el propietario	Crear la tabla de pagos (TT-005)	Liliana Sofía Panesso Méndez	Abierta

11. Gestión de cambios

11.1 Cambios que deben controlarse

- Alcance, requisitos o criterios de aceptación.
- Fechas, hitos o entregables comprometidos.
- Tecnologías, arquitectura o modelo de datos con impacto relevante.
- Roles, responsables o aprobadores.
- Tratamiento de datos personales, seguridad o cumplimiento.
- Recursos, costos o restricciones.

11.2 Flujo de control de cambios

6. Registrar la solicitud y su justificación.
7. Analizar impacto en alcance, tiempo, arquitectura, pruebas, riesgos y documentación.
8. Proponer alternativas.
9. Obtener decisión del responsable autorizado.

10. Actualizar documentos, backlog, trazabilidad y plan.
11. Comunicar el cambio y verificar su implementación.

11.3 Solicitud de cambio

Campo	Contenido
ID	CHG-05 (CR-005)
Solicitante	STK-01 Propietario
Fecha	
Descripción	Usar el sensor de huella AS608 con conversor USB CP2102 solo para validar el ingreso; la apertura con relé y electroimán pasa a una versión posterior.
Justificación	Hardware disponible y de bajo costo; la apertura automática no es indispensable para el MVP.
Urgencia	Alta
Impacto en alcance	Se retira la apertura automática de la puerta del MVP (EXC-04).
Impacto técnico	Nuevo adaptador del AS608 en la capa hardware; sin agente de relé.
Impacto en tiempo	Integración del sensor en los sprints 11 y 12.
Impacto en pruebas y documentación	Actualizar OBJ-04, RF-003, RF-004, INT-01, INT-02, CU-004 y diagramas de contexto y despliegue.
Alternativas	Lector con SDK del fabricante y electroimán; solo simulador.
Recomendación	Aprobar.
Decisión	Aprobado
Aprobador	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)
Fecha de decisión	

11.4 Historial de cambios aprobados

ID	Resumen	Documento / requisito afectado	Versión objetivo	Responsable	Estado	Evidencia
CHG-01	Se reemplazan las tarjetas RFID por identificación con huella; la renovación se hace por cédula.	RF-004, RF-005, HU-004, HU-005	MVP	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado	CR-001
CHG-02	Se retira el torniquete: la apertura se hace con relé y electroimán.	RF-004, INT-02	MVP	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado	CR-002
CHG-03	El frontend pasa a React (Vite) en un monorepo con el backend.	Arquitectura, UI-01 a UI-09	MVP	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado	CR-003
CHG-04	El registro financiero se calcula con las membresías mientras se crea la tabla de pagos.	RF-006, HU-008	MVP	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado (temporal)	CR-004
CHG-05	Se usa el sensor AS608 con conversor CP2102 solo para validar el ingreso; la apertura con relé y electroimán (CR-002) pasa a una versión posterior.	OBJ-04, RF-003, RF-004, INT-01, INT-02	MVP	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado	CR-005
CHG-06	El backend se publicará en un hosting distinto de Render; el proveedor está por definir.	TT-009, INT-02, RSD-07	MVP	Juan Diego Mejía Llano	Aprobado (proveedor por definir)	CR-006

12. Seguimiento de entregables y calidad

12.1 Registro de entregables

ID	Entregable	Criterios de aceptación	Responsable	Validador	Fecha	Estado	Evidencia
ENTG-01	INI-01 – Formulación y Constitución del Proyecto	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		En elaboración	
ENTG-02	GES-01 – Gestión de Interesados y del Proyecto	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		En elaboración	
ENTG-03	REQ-01 – Alcance y Especificación de Requisitos	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		En elaboración	
ENTG-04	REQ-02 – Backlog, Historias de Usuario y Casos de Uso	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		En elaboración	
ENTG-05	TRZ-01 – Matriz Maestra de Trazabilidad	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		En elaboración	
ENTG-06	DSN-01 – Diseño UX/UI y Sistema de Diseño	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Maileth Begambre Movilla	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		En elaboración	
ENTG-07	ARQ-01 – Arquitectura, Datos y Diseño Técnico	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)		En elaboración	
ENTG-08	CAL-01 – Plan de Calidad, Pruebas y Aceptación	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad		Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	09/12/2026	Pendiente	

ID	Entregable	Criterios de aceptación	Responsable	Validador	Fecha	Estado	Evidencia
ENTG-09	MAN-01 – Manual Técnico y de Operación	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Liliana Sofía Panesso Méndez	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	09/12/2026	Pendiente	
ENTG-10	MAN-02 – Manual de Usuario	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Maileth Begambre Movilla	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	09/12/2026	Pendiente	
ENTG-11	CIE-01 – Informe de Cierre y Entrega	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	12/12/2026	Pendiente	
ENTG-12	SUS-01 – Guía de Sustentación y Demostración	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano	Liliana Sofía Panesso Méndez (Product Owner)	12/12/2026	Pendiente	
ENTG-13	REP-01 – Repositorio con etiqueta v1.0.0	Plantilla diligenciada y coherente con la matriz de trazabilidad	Juan Diego Mejía Llano		12/12/2026	Pendiente	

12.2 Estados permitidos

Estado	Significado
Pendiente	Aún no inicia o no está listo para revisión.
En elaboración	Se encuentra en construcción.
En revisión	Tiene evidencia disponible para verificar.
Devuelto	Requiere ajustes claramente registrados.
Aprobado	Cumple criterios y fue aceptado por el responsable autorizado.
Obsoleto	Fue reemplazado por una versión posterior.

12.3 Criterios mínimos de calidad documental

- Versión, fecha, responsable y estado visibles.
- Contenido coherente con el producto actual.
- Tablas y códigos consistentes con la arquitectura documental.

- Decisiones y cambios trazables.
- Sin datos personales innecesarios ni credenciales.
- Enlaces y evidencias accesibles para evaluación.

12.4 Reporte de estado

Dimensión	Estado	Evidencia	Riesgo / desviación	Acción siguiente
Alcance	Verde	MVP implementado en local (README, estado actual)		Congelar alcance desde el sprint 12
Cronograma	Amarillo	Sprints 11 a 13 concentran seguridad, pagos, pruebas y despliegue	Hosting por definir	Definir hosting
Calidad	Amarillo	Sin pruebas automatizadas ni pipeline	DT-08	TT-007 y TT-008
Riesgos	Amarillo	BLQ-01 a BLQ-03 abiertos	RSK-06, RSK-07	Integrar ramas de seguridad
Equipo	Verde	Commits de los tres integrantes en GitHub		
Validación del cliente	Amarillo	Reviews por registrar en actas		Registrar actas de review

13. Evidencia individual y trabajo colaborativo

13.1 Fuentes aceptables de evidencia

Fuente	Qué demuestra	Condición de validez
Commits	Cambios progresivos y autoría técnica.	Deben ser coherentes, descriptivos y no concentrarse al final.
Pull requests	Revisión, discusión y aprobación de cambios.	Debe existir contexto, evidencia y resultado.
Issues / tareas	Asignación, seguimiento y cierre.	Debe relacionarse con requisitos o entregables.
Actas	Decisiones, acuerdos y compromisos.	Deben identificar participantes y resultados.
Presentaciones técnicas	Comprensión y capacidad de sustentar.	El integrante debe explicar decisiones y código.
Pruebas y documentación	Contribución a calidad y conocimiento del proyecto.	Debe estar versionada y vinculada al trabajo realizado.

13.2 Registro de contribución individual

Integrante	Periodo	Actividades	Artefactos / módulos	PR / commits / evidencias	Resultados	Dificultades	Validado por
Juan Diego Mejía Llano	Sprints 0 a 11	Requisitos, documentación, Scrum y frontend React	Frontend, documento maestro, alcance y backlog	57 + 35 commits (dos cuentas); ramas feature/			
Liliana Sofía Panesso Méndez	Sprints 0 a 11	Backend, base de datos y Product Owner	API REST, init.sql, servicios y patrones	74 commits			
Maileth Begambre Movilla	Sprints 0 a 11	UX/UI y apoyo frontend	Wireframes, mockups y prototipos	7 commits			

13.3 Reglas de autoría

- Cada integrante debe comprender el sistema completo y dominar especialmente su aporte.
- No se considera evidencia válida una carga masiva al final sin historial progresivo.
- El uso de IA, plantillas o código externo debe declararse cuando tenga impacto significativo.
- El equipo mantiene responsabilidad técnica y académica sobre todo lo entregado.
- La distribución del trabajo no puede excluir a un integrante de las competencias esenciales del proyecto.

14. Indicadores de gestión

ID	Indicador	Fórmula o método	Meta	Frecuencia	Fuente	Responsable
IND-GES-01	Cumplimiento de entregables	Entregables aprobados / planificados × 100	100 %	Por hito	Registro de entregables	Juan Diego Mejía Llano
IND-GES-02	Cambios controlados	Cambios con análisis y decisión / cambios identificados × 100		Mensual	Registro de cambios	Juan Diego Mejía Llano
IND-GES-03	Riesgos tratados	Riesgos altos con respuesta / riesgos altos × 100		Semanal	Registro de riesgos	Juan Diego Mejía Llano
IND-GES-04	Compromisos cumplidos	Compromisos cerrados a tiempo / vencidos × 100		Semanal	Actas y tablero	Juan Diego Mejía Llano
IND-GES-05	Participación trazable	Integrantes con evidencia suficiente / total × 100		Por iteración	Git y tablero	Juan Diego Mejía Llano

14.1 Interpretación

Los indicadores deben apoyar decisiones. Una métrica sin acción asociada no mejora el proyecto. Las metas deben definirse según duración, complejidad y contexto; no deben utilizarse para ocultar problemas mediante porcentajes aislados.

15. Cierre de la gestión

15.1 Actividades de cierre

- Confirmar que los entregables tienen estado final y evidencia.
- Cerrar o transferir riesgos y pendientes.
- Registrar aceptación, limitaciones y trabajo futuro.
- Consolidar contribución individual.
- Etiquetar la versión entregada.
- Cerrar tableros, issues y cambios.
- Registrar lecciones aprendidas y recomendaciones.

15.2 Lecciones aprendidas

ID	Situación	Qué funcionó	Qué no funcionó	Aprendizaje	Recomendación futura
LA-01					

15.3 Transferencia de pendientes

ID	Pendiente / deuda	Impacto	Responsable futuro	Fecha objetivo	Evidencia / ubicación
PEN-01	No existe tabla de pagos: el registro financiero estima con el precio actual del plan.	Histórico financiero inexacto; no se guarda el método de pago.	Liliana Sofía Panesso Méndez		Informe de cierre / DT
PEN-02	Regla de un ingreso por día: el frontend la muestra en los planes, pero la validación de acceso del backend todavía no bloquea un segundo ingreso el mismo día.	La pantalla promete una regla que la puerta no aplica.	Liliana Sofía Panesso Méndez		Informe de cierre / DT
PEN-03	Resuelto en develop: una tarea diaria marca las membresías vencidas y activa las pendientes.	—	Liliana Sofía Panesso Méndez		src/jobs/ membresias.job.js
PEN-04	La ruta DELETE /api/clientes/:id sigue en main (contradice RN-001).	Contradicción regla–API.	Liliana Sofía Panesso Méndez		Informe de cierre / DT
PEN-05	La regla del último administrador solo se valida en el frontend.	Se puede saltar llamando la API.	Liliana Sofía Panesso Méndez		Informe de cierre / DT
PEN-06	CORS abierto (el límite de 5 intentos de inicio de sesión cada 15 minutos ya está implementado).	Exposición de la API en producción.	Liliana Sofía Panesso Méndez		Informe de cierre / DT

16. Lista de verificación

N.º	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
1	Los interesados relevantes están identificados y clasificados.	Sí / No / N.A.		
2	Cada entregable tiene responsable y aprobador.	Sí / No / N.A.		
3	Existe una metodología definida y justificada.	Sí / No / N.A.		
4	El tablero evidencia planificación y seguimiento real.	Sí / No / N.A.		
5	La matriz RACI no tiene actividades críticas sin responsable.	Sí / No / N.A.		
6	Los hitos y fechas consideran capacidad y dependencias.	Sí / No / N.A.		
7	Las decisiones y acuerdos relevantes están registrados.	Sí / No / N.A.		
8	Los riesgos tienen nivel, respuesta y responsable.	Sí / No / N.A.		
9	Los cambios relevantes se analizan y aprueban.	Sí / No / N.A.		
10	Los entregables poseen criterios de aceptación y evidencia.	Sí / No / N.A.		
11	La contribución individual es trazable.	Sí / No / N.A.		
12	No existen datos sensibles o credenciales expuestos.	Sí / No / N.A.		
13	El documento está actualizado y coincide con las herramientas.	Sí / No / N.A.		
14	El cierre registra pendientes, riesgos y lecciones.	Sí / No / N.A.		

Criterios de aprobación del documento

Resultado	Condición
Aprobado	La gestión es verificable, proporcional y coherente con el proyecto; no existen responsabilidades críticas sin asignar.
Aprobado con ajustes	Existen observaciones menores con responsable y fecha de corrección.
Devuelto	Faltan responsables, evidencia de seguimiento, control de riesgos/cambios o trazabilidad individual.

Anexo A. Convenciones de identificación

Artefacto	Prefijo	Ejemplo
Stakeholder	STK	STK-01
Comunicación	COM	COM-01
Riesgo	RSK	RSK-01
Oportunidad	OP	OP-01
Hito	H	H-01
Bloqueo	BLQ	BLQ-01
Acuerdo / compromiso	ACP	ACP-01
Decisión de gestión	DEC	DEC-01
Solicitud de cambio	CHG	CHG-01
Entregable	ENTG	ENTG-01
Indicador de gestión	IND-GES	IND-GES-01
Lección aprendida	LA	LA-01

Anexo B. Estructura recomendada del repositorio

/docs/gestion/

- 00-control-documental.md
- 01-interesados.md
- 02-raci.md
- 03-metodologia.md
- 04-roadmap.md
- 05-riesgos.md
- 06-cambios.md
- 07-actas/
- 08-decisiones/
- 09-evidencias/

> **Nota**
> Los formatos pueden mantenerse en Word, Markdown, hoja de cálculo o herramienta especializada. La fuente oficial debe definirse y evitar copias divergentes.

Anexo C. Evidencias mínimas esperadas

Área	Evidencia mínima
Interesados	Registro, matriz interés-influencia y responsables de validación.

Área	Evidencia mínima
Organización	Roles y matriz RACI.
Metodología	Descripción del enfoque, tablero y políticas de trabajo.
Planificación	Roadmap, iteraciones o hitos con estado.
Comunicación	Plan y actas o registros clave.
Riesgos	Registro actualizado con tratamiento.
Cambios	Solicitudes, análisis y decisiones.
Colaboración	Commits, PR, tareas y sustentación.
Cierre	Lecciones, pendientes y aceptación.

Fin de la plantilla

Versión base 1.0 – Arquitectura documental ADSO SENA